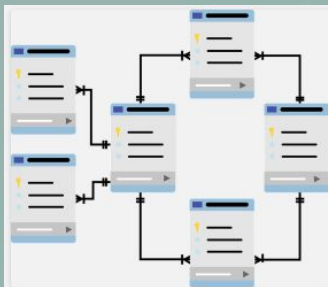


Restrições de Integridade em Banco de Dados



PROFESSOR CESAR GROSSL



Introdução às Restrições de Integridade

As restrições de integridade garantem que os dados armazenados em um banco de dados sejam corretos e consistentes de acordo com as regras de negócio.

- **Tipos de Restrições de Integridade:**

- Integridade de Domínio;
- Integridade de Entidade;
- Integridade Referencial;
- Integridade de Atributo;



Integridade de Domínio

Valores inseridos em uma coluna devem sempre obedecer à definição dos valores que são permitidos para essa coluna – os valores do *domínio*.

Exemplo.: em uma coluna que armazena preços de mercadorias, os valores admitidos são do domínio numérico – ou seja, apenas números. Não há preços usando letras para sua representação.



Integridade Referencial

Uma restrição de Integridade Referencial assegura que valores de uma coluna em uma tabela são válidos baseados nos valores em uma outra tabela relacionada.

Exemplo.: Se um produto de ID 523 foi cadastrado em uma tabela de Vendas, então um produto com ID 523 deve existir na tabela de Produtos relacionada.



Integridade de Atributo

Garante que valores em uma coluna satisfaçam certas condições, como não serem nulos ou seguirem um formato específico.

Exemplo.: Em uma tabela de funcionários, o campo **email** deve ser preenchido (não pode ser nulo) e deve seguir um padrão de formato válido (como incluir um "@" e um domínio).

Se for inserido um valor nulo ou um texto que não seja um e-mail válido, a integridade do atributo estaria sendo violada.



Integridade de Entidade

Garante que cada linha em uma tabela seja única e identificável. Isso é assegurado por uma **chave primária** que diferencia cada registro dos demais.

Exemplo.: Em uma tabela de clientes, cada cliente deve ter um identificador exclusivo, como um **ID do cliente**. Isso garante que, mesmo que dois clientes tenham o mesmo nome, eles serão diferenciados pelo ID exclusivo. Se dois clientes forem registrados com o mesmo ID, haverá uma violação da integridade de entidade.

